

QUIZ 4 - RICHTIG

DE: Gegeben sind die folgenden drei Relationen in einer Buchempfehlungs-Datenbank:

EN: Given the following three relations in a book recommendation database:

READER / RECOMMENDS / BOOK

DE: Welche der folgenden Aussagen sind korrekt für das ER-Diagramm, das die Erstellung dieser Datenbank beeinflusst hat?

EN: Which of the following statements are correct for the ER diagram that influenced the creation of this database?

DE: Gegeben sind die folgenden drei Relationen in einer Buchempfehlungs-Datenbank:

EN: Given the following three relations in a book recommendation database:

Reader

RID	Name
11	Anna
22	Kurt
33	Lars

Recommends

RID	BID
33	11
33	44
22	11
22	22
22	44
11	11

Book

BID	Title	Author
11	To Kill a Mockingbird	Harper Lee
22	1984	George Orwell
33	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald
44	Pride and Prejudice	Jane Austen

DE: Welche der folgenden Aussagen sind korrekt für das ER-Diagramm, das die Erstellung dieser Datenbank beeinflusst hat?

EN: Which of the following statements are correct for the ER diagram that influenced the creation of this database?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Der Recommends-Entitytyp nimmt total an der Reader-Beziehung teil.
EN: The recommends entity type participates totally in the reader relationship.
- ☐ b. **DE:** Der Reader-Entitytyp nimmt total an der Book-Beziehung teil.
EN: The reader entity type participates totally in the book relationship.
- ☒ c. **DE:** Der Reader-Entitytyp nimmt total an der Recommends-Beziehung teil.
EN: The reader entity type participates totally in the recommends relationship.
- ☐ d. **DE:** Der Book-Entitytyp nimmt total an der Recommends-Beziehung teil.
EN: The book entity type participates totally in the recommends relationship.
- ☐ e. **DE:** Der Book-Entitytyp nimmt total an der Reader-Beziehung teil.
EN: The book entity type participates totally in the reader relationship.
- ☐ f. **DE:** Der Recommends-Entitytyp nimmt total an der Book-Beziehung teil.
EN: The recommends entity type participates totally in the book relationship.

DE: Was beschreibt am besten den Beziehungstyp, der die Erstellung dieser Relationen beeinflusst hat?

EN: What describes best the relationship type that influenced the creation of these relations?

DE: Gegeben sind die folgenden drei Relationen in einer Buchempfehlungs-Datenbank:

EN: Given the following three relations in a book recommendation database:

Reader

RID	Name
11	Anna
22	Kurt
33	Lars

Recommends

RID	BID
33	11
33	44
22	11
22	33
22	44
11	11

Book

BID	Title	Author
11	To Kill a Mockingbird	Harper Lee
22	1984	George Orwell
33	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald
44	Pride and Prejudice	Jane Austen

DE: Was beschreibt am besten den Beziehungstyp, der die Erstellung dieser Relationen beeinflusst hat?

EN: What describes best the relationship type that influenced the creation of these relations?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 1:1
- ☐ b. 1:N
- ☒ c. N:M

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Was kann der Participation Constraint eines schwachen Entitytyps bezüglich eines beliebigen Beziehungstyps sein?

EN: What can be the participation constraint of a weak entity type regarding an arbitrary relationship type?

DE: Was kann der Participation Constraint eines schwachen Entitytyps bezüglich eines beliebigen Beziehungstyps sein?

EN: What can be the participation constraint of a weak entity type regarding an arbitrary relationship type?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** total
EN: total
- ☒ b. **DE:** partiell
EN: partial

DE: Was kann der Participation Constraint eines schwachen Entitytyps bezüglich seines identifizierenden Beziehungstyps sein?

EN: What can be the participation constraint of a weak entity type regarding its identifying relationship type?

DE: Was kann der Participation Constraint eines schwachen Entitytyps bezüglich seines identifizierenden Beziehungstyps sein?

EN: What can be the participation constraint of a weak entity type regarding its identifying relationship type?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** partiell
EN: partial
- ☒ b. **DE:** total
EN: total

DE: Was kann der Participation Constraint eines starken Entitytyps bezüglich eines identifizierenden Beziehungstyps sein?

EN: What can be the participation constraint of a strong entity type regarding an identifying relationship type?

DE: Was kann der Participation Constraint eines starken Entitytyps bezüglich eines identifizierenden Beziehungstyps sein?

EN: What can be the participation constraint of a strong entity type regarding an identifying relationship type?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** total
EN: total
- ☒ b. **DE:** partiell
EN: partial

DE: Eine identifizierende Relation vom schwachen Entitytyp zum starken Entitytyp hat im Allgemeinen welchen Relationstypen?

EN: An identifying relationship from the weak entity type to the strong entity type has in general which relationship type?

DE: Eine identifizierende Relation vom schwachen Entitytyp zum starken Entitytyp hat im Allgemeinen welchen Relationstypen?

EN: An identifying relationship from the weak entity type to the strong entity type has in general which relationship type?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. N:M
- ☒ b. N:1
- ☐ c. 1:N
- ☐ d. 1:1

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Wann können Relationen zusammengeführt werden?

EN: When is it possible to merge relations?

DE: Wann können Relationen zusammengeführt werden?

EN: When is it possible to merge relations?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Schwache Entitytypen und die dazugehörenden identifizierenden Beziehungstypen können immer zusammengeführt werden.
EN: Merging of weak entity types and their identifying relationship types is always admissible.
- ☐ b. **DE:** Wann immer man es für effizienter erachtet.
EN: Whenever one believes it to be more efficient.
- ☒ c. **DE:** Relationen mit denselben Schlüsseln dürfen immer zusammengeführt werden.
EN: Relations with the same keys can always be merged.
- ☐ d. **DE:** N:M Beziehungstypen zwischen Entitytyp1 und Entitytyp2 können immer zusammengeführt werden. Man kann sich dabei aussuchen ob man die Relation mit der von Entitytyp1 oder mit der von Entitytyp2 zusammenführt.
EN: N:M relationship types between entitytype1 and entitytype2 can always be merged. One can choose whether one wants to merge the relation with the one of entitytype1 or with the one of entitytype2.

DE: Zwei Entitätstypen stehen in einer M:N-Beziehung. Auf wie viele Relationen wird dies in der Regel abgebildet?

EN: Two entity types participate in an M:N relationship. How many relations do we typically use to represent this?

DE: Zwei Entitätstypen stehen in einer M:N-Beziehung. Auf wie viele Relationen wird dies in der Regel abgebildet?

EN: Two entity types participate in an M:N relationship. How many relations do we typically use to represent this?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** Eine Relation für jeden Entitätstyp sowie eine zusätzliche Relation zur Abbildung der Beziehung.
EN: One relation for each entity type and an additional relation to represent the relationship.
- ☐ b. **DE:** Zwei Relationen: Eine für die Beziehung und eine einzige kombinierte Relation für beide Entitätstypen.
EN: Two relations: One for the relationship and one single combined relation for both entity types.
- ☐ c. **DE:** Eine Relation für jeden Entitätstyp, wobei eine dieser Relationen um die Beziehung erweitert wird.
EN: One relation for each entity type, with one of these relations extended to include the relationship type.
- ☐ d. **DE:** Eine einzelne große Relation, die beide Entitätstypen und den Beziehungstyp kombiniert.
EN: One large relation that combines both entity types and the relationship type.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Was beschreibt am besten das ERD-Konzept, auf dem die OrderLine-Relation erstellt wurde?

EN: What describes best the ERD concept based on which the OrderLine relation was created?

Order

OID	Order date
133	01/01/2025
134	01/01/2025
135	03/01/2025

OrderLine

OID	LineNo	Product
133	1	Book1
133	2	Book2
133	3	Game1
134	1	Game2
134	2	Book2
135	1	Book1

DE: Was beschreibt am besten das ERD-Konzept, auf dem die OrderLine-Relation erstellt wurde?

EN: What describes best the ERD concept based on which the OrderLine relation was created?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Es handelt sich um ein mehrwertiges Attribut.
EN: It is a multi-valued attribute.
- ☐ b. **DE:** Es handelt sich um ein einfaches Attribut.
EN: It is a simple attribute.
- ☐ c. **DE:** Es handelt sich um ein zusammengesetztes Attribut.
EN: It is a composite attribute.
- ☒ d. **DE:** Es handelt sich um einen Beziehungstypen.
EN: It is a relation type.
- ☐ e. **DE:** Es handelt sich um einen schwachen Entitytyp.
EN: It is a weak entity type.
- ☐ f. **DE:** Es handelt sich um einen starken Entitytyp.
EN: It is a strong entity type.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Zwei Entitätstypen stehen in einer M:N-Beziehung. Auf wie viele Relationen wird dies in der Regel abgebildet?

EN: Two entity types participate in an M:N relationship. How many relations do we typically use to represent this?

DE: Zwei Entitätstypen stehen in einer M:N-Beziehung. Auf wie viele Relationen wird dies in der Regel abgebildet?

EN: Two entity types participate in an M:N relationship. How many relations do we typically use to represent this?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** Eine Relation für jeden Entitätstyp sowie eine zusätzliche Relation zur Abbildung der Beziehung.
EN: One relation for each entity type and an additional relation to represent the relationship.
- ☐ b. **DE:** Zwei Relationen: Eine für die Beziehung und eine einzige kombinierte Relation für beide Entitätstypen.
EN: Two relations: One for the relationship and one single combined relation for both entity types.
- ☐ c. **DE:** Eine Relation für jeden Entitätstyp, wobei eine dieser Relationen um die Beziehung erweitert wird.
EN: One relation for each entity type, with one of these relations extended to include the relationship type.
- ☐ d. **DE:** Eine einzelne große Relation, die beide Entitätstypen und den Beziehungstyp kombiniert.
EN: One large relation that combines both entity types and the relationship type.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Was beschreibt am besten das ERD-Konzept, das die Erstellung der Order-Relation beeinflusst hat?

EN: What describes best the ERD concept that influenced the creation of the Order relation?

Order

OID	Order date
133	01/01/2025
134	01/01/2025
135	03/01/2025

OrderLine

OID	LineNo	Product
133	1	Book1
133	2	Book2
133	3	Game1
134	1	Game2
134	2	Book2
135	1	Book1

DE: Was beschreibt am besten das ERD-Konzept, das die Erstellung der Order-Relation beeinflusst hat?

EN: What describes best the ERD concept that influenced the creation of the Order relation?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Es handelt sich um ein einfaches Attribut.
EN: It is a simple attribute.
- ☒ b. **DE:** Es handelt sich um einen starken Entitytyp.
EN: It is a strong entity type.
- ☐ c. **DE:** Es handelt sich um eine schwache Entity.
EN: It is a weak entity.
- ☐ d. **DE:** Es handelt sich um einen Beziehungstypen.
EN: It is a relation type.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Was beschreibt am besten den Beziehungstyp zwischen OrderLine und Product?

EN: What describes best the relationship type between OrderLine and Product?

Order

OID	Order date
133	01/01/2025
134	01/01/2025
135	03/01/2025

OrderLine

OID	LineNo	Product
133	1	Book1
133	2	Book2
133	3	Game1
134	1	Game2
134	2	Book2
135	1	Book1

DE: Was beschreibt am besten den Beziehungstyp zwischen OrderLine und Product?

EN: What describes best the relationship type between OrderLine and Product?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 1:1
- ☒ b. 1:N
- ☐ c. N:M

[Meine Auswahl widerrufen](#)